

Guía de Preparación: Práctica 1 - Seguridad Informática

Parte 1: Navegación y Normativa (INCIBE y AEPD)

El objetivo de esta primera fase es que te familiarices con los recursos oficiales de seguridad y protección de datos a nivel de ciudadano y empresa .

1. INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad)

- **Rutas UI y Búsquedas:**
 - Navega por la web para encontrar la **Guía de ciberataques** y localiza los ataques por ingeniería social . *¿Por qué?* Identificar el factor humano suele ser el primer paso en cualquier auditoría de seguridad.
 - Busca la temática de **cifrado de la información** y entiende su uso elemental. *¿Por qué?* Será la base técnica para prácticas posteriores de la asignatura.
 - En el apartado de "Empresas", localiza el servicio **Antibotnet**.
- **Herramienta clave a identificar:** Busca **KeePass** dentro del Instituto .
 - *¿Por qué?* Es el gestor de contraseñas estándar, gratuito y soportado en Windows que la práctica te pide conocer para proteger cuentas de usuario .

2. AEPD y la Herramienta FACILITA 2.0

Aquí entramos en el cumplimiento del RGPD para organizaciones de escaso riesgo.

- **Ruta UI:** aepd.es > Publicaciones y resoluciones > Herramientas > Facilita RGPD.
- **Parámetros de Configuración (Muy Importante):**
 - Al iniciar el cuestionario, te preguntará por el sector de tu organización, los datos de la lista que tratas y los tratamientos que realizas.
 - Debes seleccionar siempre "**Ninguno de los anteriores / Ninguna de las anteriores**".
 - *¿Por qué?* Si marcas algún dato sensible (salud, biometría) o tratamientos masivos, el sistema asume que no eres "de escaso riesgo", te bloquea el uso de FACILITA y te obliga a realizar un análisis de riesgos completo .

TRAMPA DE EXAMEN / PREGUNTA TÍPICA

Pregunta: ¿El documento PDF/DOCX que genera la herramienta FACILITA sirve por sí solo para justificar el cumplimiento del RGPD ante una inspección?

Respuesta: NO. *¿Por qué?* El documento solo te proporciona información y plantillas (cláusulas informativas, registro de actividades, medidas de seguridad) . Para cumplir realmente la ley, debes integrar esas cláusulas en tus formularios reales y, sobre todo, **firmar físicamente los contratos** con los encargados del tratamiento . Lo que demuestra el cumplimiento es la firma y la implantación, no tener el archivo descargado .

Parte 2: Creación y Configuración de la Máquina Virtual (VirtualBox)

El objetivo aquí es provisionar una MV Windows 11 estable, aislada y funcional .

1. Descarga de la ISO y Licencia

- **Ruta de Descarga:** Accede al portal de software corporativo de UniOvi > *Software para estudiantes* > *Microsoft Azure Dev Tools for Teaching* .
- **Versión a elegir:** Descarga estrictamente Windows 11 Education, version 23H2, 64 bits, idioma Español.
 - *Nota:* Guarda a buen recaudo la clave de activación que te muestra el portal .
 - *¿Por qué no las versiones "N"?* Porque vienen recortadas y no incluyen tecnologías multimedia (como reproductores o grabadoras de voz) que podrías necesitar en el futuro .

2. Preparación del Entorno Anfitrión (VirtualBox)

- **Ruta UI:** Archivo > Preferencias > General.
- **Parámetro:** Cambia la Carpeta predeterminada de máquinas a una unidad con espacio, como E:\Máquinas Virtuales .
 - *¿Por qué?* Las máquinas virtuales devoran almacenamiento. Redirigirlas evita saturar el disco principal C: de tu ordenador físico .

3. Parámetros de Creación de la MV

- **Ruta UI:** Máquina > Nueva.
- **Configuración Inicial:**
 - **Nombre:** Windows 11_SLGD.
 - **Imagen ISO:** ¡Déjalo en <no seleccionado>! La instalación la montaremos manual paso a paso.
- **Hardware:**
 - **RAM:** 6144 MB (6 GB) .
 - **Procesadores:** 2 CPU .
- **Almacenamiento:**
 - **Tamaño:** 1,00 TB.
 - **Casilla "Reservar tamaño completo":** ¡Asegúrate de dejarla **DESMARCADA**!.

 **TRAMPA DE EXAMEN / PREGUNTA TÍPICA** **Pregunta:** ¿Por qué le asignamos 1 TB al disco virtual de la MV si no tenemos ese espacio físico en el ordenador del laboratorio, y qué implica dejar sin marcar la casilla de "tamaño completo"? **Respuesta:** Al no marcar la casilla, habilitamos el **tamaño reservado dinámicamente**. Esto significa que el disco virtual (.vdi) solo ocupará en el disco físico lo que realmente esté usando el sistema operativo (unos 25-30 GB iniciales). El valor de 1 TB es tan solo el techo o límite máximo de crecimiento. Si un alumno la marca por error, colapsará instantáneamente el disco duro del PC del aula.

4. Ajustes Críticos Pre-Instalación

Antes de arrancar, hay que afinar la integración con tu máquina física (MF).

- **Ruta UI:** Selecciona tu MV > Configuración > General > Avanzado.
- **Ajustes:** Pon Portapapeles compartido y Arrastrar y soltar en **Bidireccional** .
 - ¿Por qué? Te permitirá copiar comandos, texto o archivos directamente entre tu ordenador y la máquina virtual, ahorrando mucho tiempo.

5. Montaje de la ISO e Instalación del SO

- **Montaje:** Ve a Configuración > Almacenamiento, selecciona la Unidad óptica (que pondrá "Vacío"), haz clic en el icono del CD a la derecha y elige Seleccionar un archivo de disco... buscando tu ISO descargada .
- **Configuración interna de Windows 11:** * Cuando pregunte por el tipo de configuración, elige "**Unirse a un dominio**" (Opciones de inicio de sesión).
 - Crea un usuario local (ej. *Admin*) y establece una contraseña (el documento sugiere *ConWin11*) .
 - Rechaza compartir datos no obligatorios con Microsoft durante la configuración.
- **Toque de prevención:** Al terminar, haz clic derecho en el escritorio de la MV > Personalizar > Fondo y ponle un **Color sólido** llamativo (como *Menta oscuro*) .
 - ¿Por qué? En el estrés de un examen, es muy fácil confundir el escritorio de la Máquina Virtual con el de la Máquina Física. Un color chillón previene que apliques configuraciones de laboratorio en tu ordenador real .
- **Limpieza:** No te olvides de "Expulsar" el CD de instalación al finalizar para no entrar en bucle si reinicias .

Parte 3: Guest Additions y Gestión del Entorno (Exportación e Importación)

1. Instalación de Guest Additions

Instalar estos "complementos del invitado" permite que la MV se adapte a la resolución de tu pantalla, comparta el portapapeles y te deje arrastrar archivos entre la máquina anfitriona y la virtual .

- **Rutas UI y Ejecución:**
 - En el menú superior de VirtualBox (con la máquina corriendo), haz clic en: Dispositivos > Insertar imagen de CD de los complementos del invitado... .
 - **Atención:** El auto-arranque (autorun) suele fallar . Abre el Explorador de Archivos de Windows, entra en "Este equipo", haz clic derecho en la Unidad de CD y selecciona "Abrir" .
 - Ejecuta el archivo VBoxWindowsAdditions.exe, dale a todo "Siguiente" (opciones por defecto) y **reinicia la MV**.

- **Validación del paso:** Al reiniciar, cambia el tamaño de la ventana y asegúrate de que el escritorio de Windows 11 se redimensiona solo. Abre el WordPad en tu PC y en la MV, y prueba a copiar texto entre ellos (Ctrl+C / Ctrl+V) .

2. Seguridad de Windows (Preparando el terreno)

- **Ruta UI:** Pulsa la tecla Windows, escribe "Seguridad de Windows" y abre la aplicación del sistema .
- Échale un vistazo rápido a la interfaz. *¿Por qué?* En las próximas prácticas vas a tener que pelearte con la configuración del **Firewall y protección de red** para aislar el entorno o permitir conexiones específicas, así que es bueno que sepas dónde está todo .

3. Exportación e Importación (Tu Salvavidas de Laboratorio)

Copiar la carpeta de la MV a lo bruto a un USB suele dar fallos . El método oficial y seguro es usar el empaquetado OVF/OVA .

- **Para EXPORTAR (Al final de la clase):**
 - **Ruta UI:** (Con la MV apagada) Menú principal de VirtualBox > Archivo > Exportar servicio virtualizado .
 - **Parámetros Obligatorios:** * Formato: **OVF 1.0** .
 - Opciones: Marca la casilla "**Incluir todas las direcciones MAC de adaptador de red**".
- **Para IMPORTAR (Al inicio de la clase):**
 - **Ruta UI:** Archivo > Importar servicio virtualizado.
 - Cargas tu archivo .ova .

TRAMPA DE EXAMEN / PREGUNTAS TÍPICAS

1. La trampa del Sistema Operativo en la Importación: Al importar, revisa SIEMPRE que el *Tipo de SO invitado* sea exactamente el mismo que exportaste ("Windows 11 (64-bit)"). *¿Por qué?* Si VirtualBox detecta diferencias en el tipo de sistema operativo, Windows 11 se desactivará automáticamente al arrancar .

2. La trampa de las Direcciones MAC (Conflictos de red):

Pregunta: Al importar la máquina en el PC del laboratorio, ¿qué política de dirección MAC debes elegir y por qué?

Respuesta: Debes seleccionar "**Generar una nueva dirección MAC para todos los adaptadores de red**". *¿Por qué?* Si todos los alumnos importan la máquina con la MAC original de la ISO base, habrá un conflicto de direcciones IP/MAC en la red del aula. Generar nuevas MACs aísla tu equipo y evita estos conflictos . (Nota: Esto hará que Windows se inicie sin activación unos instantes, pero se arreglará solo).

3. La trampa de la barra de progreso: Exportar al USB puede tardar unos 15 minutos. La barra de progreso de VirtualBox es conocida por quedarse congelada en el 0% durante casi todo el proceso y luego saltar de golpe. ¡No canceles la operación pensando que se ha colgado!